



본비반트 HACCP ERP 시스템 인수인계 문서

Bonvivant HACCP ERP System
Handover Documentation

Cloudflare Pages

Hono Framework

Google Sheets SSOT

D1 SQLite

프로젝트명: haccp-erp / bv-erp

현재 버전: v3.6.50 (2026-08-11 기준)

문서 작성일: 2026-08-11

배포 URL: <https://bv-erp.pages.dev>

☒목차

1. 시스템 개요

- 1.1 프로젝트 소개
- 1.2 주요 기능
- 1.3 사용자 및 이해관계자

2. 시스템 아키텍처

- 2.1 이중 레이어 구조
- 2.2 데이터 흐름도
- 2.3 인프라 구성

3. 기술 스택

- 3.1 백엔드/프론트엔드
- 3.2 데이터베이스 및 외부 서비스

4. Google Sheets 구조 (SSOT)

- 4.1 시트 ID 및 접근 정보
- 4.2 주요 시트별 컬럼 구조
- 4.3 SUMIFS 수식 로직

5. 환경변수 및 인증

- 5.1 Cloudflare Secrets
- 5.2 Google Service Account 발급

6. 프로젝트 파일 구조

- 6.1 디렉토리 트리
- 6.2 주요 라우트 및 서비스

7. 배포 절차

- 7.1 빌드 및 배포 명령어
- 7.2 배포 URL 히스토리

8. 최근 버그 수정 (v3.6.50)

- 8.1 원료 사용량 누락 이슈
- 8.2 근본 원인 및 수정 내역

9. 계정 이관 절차

- 9.1 이관 시나리오 3가지

9.2 시나리오 1 (권장) 상세

10. 트러블슈팅 가이드

11. 부록: 명령어 치트시트

1. 시스템 개요

1.1 프로젝트 소개

본비반트 HACCP ERP는 베이커리 생산 관리 및 HACCP(식품안전관리인증기준) 준수를 위한 통합 ERP 시스템입니다. Cloudflare 엣지 네트워크 상에서 운영되어 빠른 응답 속도와 안정성을 보장하며, Google Sheets를 SSOT(Single Source of Truth)로 활용하여 관리자가 직접 데이터를 확인·수정할 수 있는 하이브리드 구조입니다.

프로젝트명 (Git/Cloudflare)	haccp-erp / bv-erp
현재 버전	v3.6.50
배포 플랫폼	Cloudflare Pages (Edge Runtime)
주 데이터 저장소	Google Sheets (Sheet ID: 1aEvc4673J0wZoPuojwgrxVu7qhkR5VuymmIKPdHpNfU)
보조 데이터 저장소	Cloudflare D1 (SQLite) - haccp-erp-production
운영 도메인	https://bv-erp.pages.dev

1.2 주요 기능

- 생산 관리: 일별 생산실적 등록, 로트(LOT) 관리, BOM 기반 원료 소요량 자동 계산
- 재고 관리: 일별수불부 자동 생성, 원료 입고/사용/재고 실시간 추적
- 바코드 시스템: 생산 바코드 자동 발급 및 스캔 이력 관리
- HACCP 관리: 공정 품질 검사, 미생물 검사, KPI 표준 관리
- 원가 관리: 상세 원가 계산, 재료비 트래킹
- 발주/입고: 주문 업로드, 입고 처리, 원료마스터 관리
- 일일 보고서: 자동 집계 및 대시보드 시각화

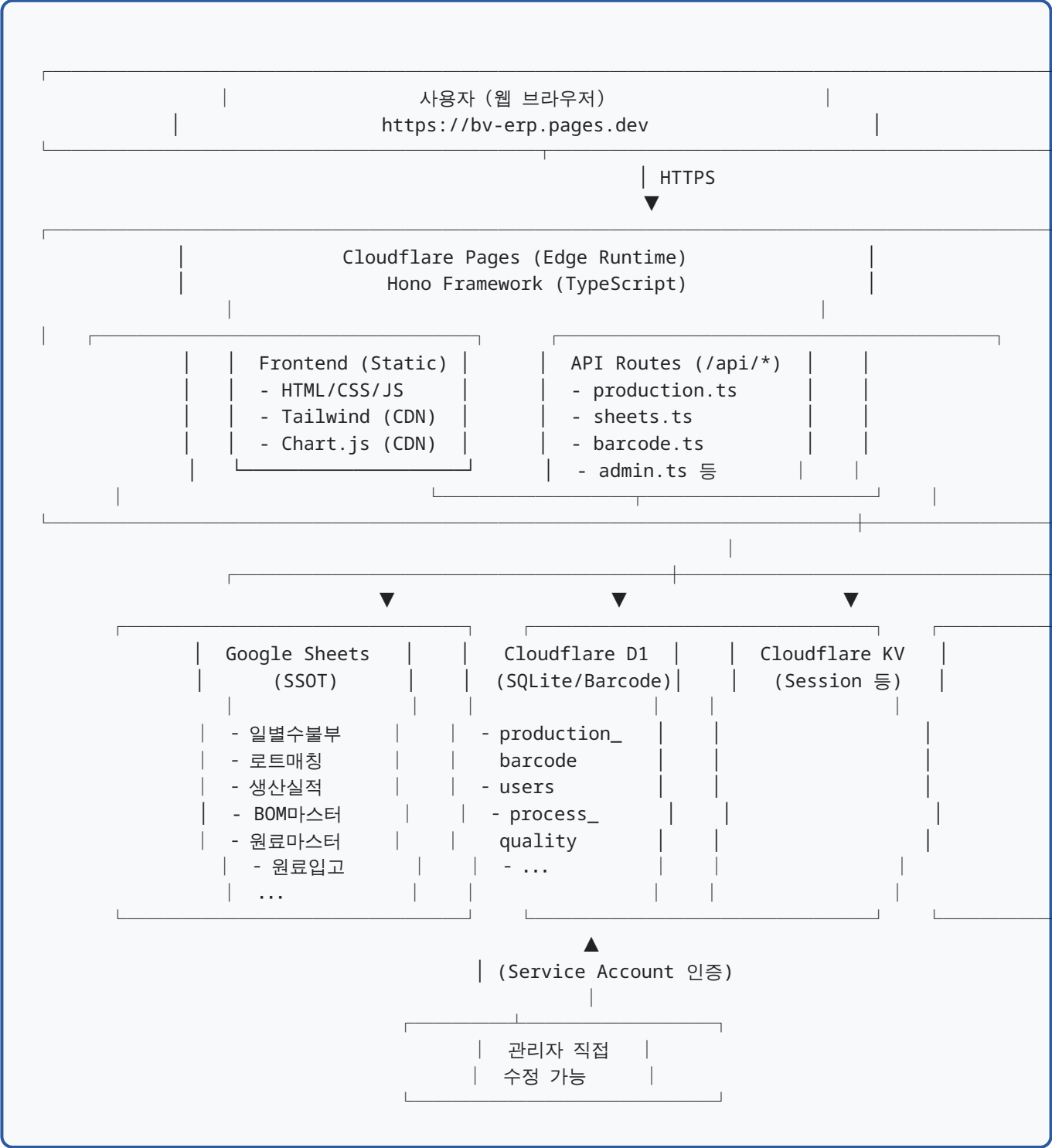
1.3 사용자 및 이해관계자

- 관리자 (super_admin): 시스템 전체 관리, 사용자 권한 설정
- 생산 담당자: 일일 생산실적 등록, 로트 관리
- 품질관리자: HACCP 검사 기록, 미생물 검사 결과 입력
- 대표이사 (인수 예정): 계정 이관 후 최종 소유자

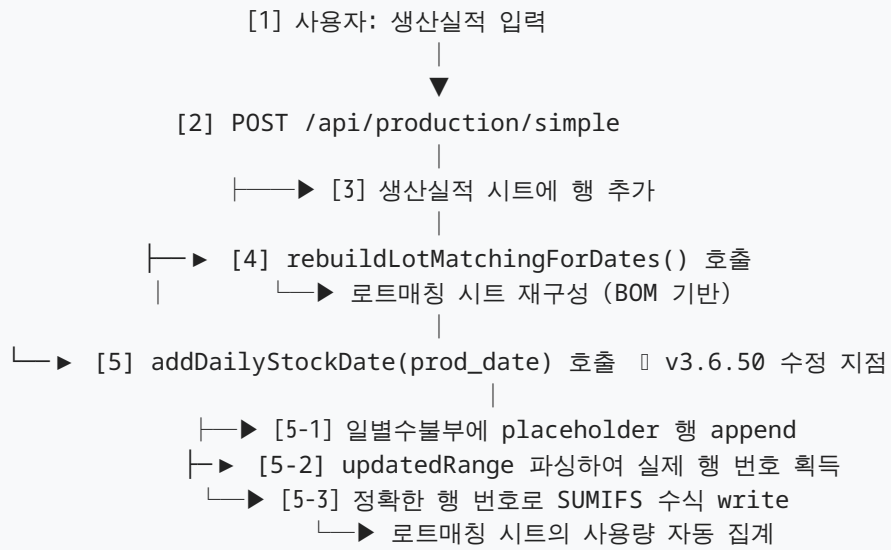
2. 시스템 아키텍처

2.1 이중 레이어 구조 (Dual-Layer Architecture)

이 시스템은 두 개의 독립적이면서도 상호 연결된 데이터 레이어로 구성됩니다.



2.2 데이터 흐름도 (생산 등록 예시)



2.3 인프라 구성

레이어	서비스	용도
엣지 컴퓨팅	Cloudflare Workers/Pages	백엔드 API 및 정적 자산 서빙
주 데이터 저장소	Google Sheets API v4	재고, 생산, 원료 정보 (SSOT)
관계형 DB	Cloudflare D1	바코드, HACCP 검사, 사용자 등
KV 저장소	Cloudflare KV	세션/캐시 (선택적)
인증	Google Service Account	Sheets API 접근용 JWT 인증
DNS/CDN	Cloudflare	전세계 엣지 라우팅

3. 기술 스택

3.1 백엔드 / 프론트엔드

구분	기술	버전	비고
런타임	Cloudflare Workers (V8 Isolates)	-	Node.js 아님, Web APIs 기반
웹 프레임워크	Hono	^4.0.0	초경량 엣지 프레임워크
언어	TypeScript	^5.0.0	strict 모드
빌드 도구	Vite + @hono/vite-cloudflare-pages	^5.0.0	dist/ 로 번들링
CLI 도구	Wrangler	^3.78.0	Cloudflare 배포/관리
프론트엔드 UI	Tailwind CSS (CDN)	-	런타임 CDN 로드
차트	Chart.js (CDN)	-	대시보드 시각화
HTTP 클라이언트	Axios (CDN)	1.6.0	프론트엔드 API 호출
아이콘	Font Awesome (CDN)	6.4.0	-

3.2 데이터베이스 및 외부 서비스

서비스	바인딩명	ID/이름	용도
Cloudflare D1	DB	haccp-erp-production (596dc841-d436-4555-a774-5aa647455162)	바코드, 사용자, 품질검사
Google Sheets	-	1aEvc4673J0wZoPuojwgrxVu7qhkR5VuytmlKPdHpNfU	재고/생산 SSOT

4. Google Sheets 구조 (SSOT)

△ 매우 중요: Google Sheets는 이 시스템의 **Single Source of Truth (SSOT)** 입니다. Sheet ID(**1aEvc4673J0wZoPuoJwgrxVu7qhkR5Vuymm1KPdHpNfU**) 또는 시트 이름/컬럼 구조가 변경되면 시스템 전체가 동작하지 않습니다.

4.1 시트 ID 및 접근 정보

Sheet ID	1aEvc4673J0wZoPuoJwgrxVu7qhkR5Vuymm1KPdHpNfU
Sheet URL	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aEvc4673J0wZoPuoJwgrxVu7qhkR5Vuymm1KPdHpNfU/edit
인증 방식	Google Service Account (JWT)
API 스코프	https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets
관리자 접근	Sheet를 서비스 계정 이메일과 편집자로 공유해야 함

4.2 주요 시트별 컬럼 구조

4.2.1 일별수불부 (핵심 시트)

일자별 원료 수불(입고/사용/재고) 현황을 관리하는 핵심 시트입니다.

컬럼	필드명	설명
A	일자	YYYY-MM-DD 형식
B	품목코드	원료 코드
C	품목명	원료명
D	단위	kg, g, EA 등
E	이월/입고	전일 잔량 + 당일 입고량
F	사용량 (SUMIFS)	로트매칭에서 자동 집계
G	재고	E - F
H	비고	메모

4.2.2 로트매칭

생산실적을 BOM에 따라 원료별로 분해한 상세 사용 내역입니다.

- 생산일자, LOT번호, 제품코드, 제품명, 생산수량
- 원료코드, 원료명, BOM비율, 사용량, 단위

4.2.3 생산실적

일별 제품 생산 실적을 기록합니다. 사용자가 직접 입력합니다.

- 생산일자, LOT번호, 제품코드, 제품명, 생산수량, 담당자, 비고

4.2.4 BOM마스터

제품별 원료 구성 비율(Bill of Materials)을 정의합니다.

- 제품코드, 제품명, 원료코드, 원료명, 사용량, 단위, 비율

4.2.5 원료마스터 / 원료입고

- 원료마스터: 원료코드, 원료명, 규격, 단위, 공급사, 단가
- 원료입고: 입고일자, 원료코드, 원료명, 입고량, 단위, 공급사, LOT

4.3 SUMIFS 수식 로직

일별수불부의 **F열(사용량)**은 로트매칭 시트에서 자동으로 집계됩니다.

```
=SUMIFS(로트매칭!I:I, // 합계 대상: 로트매칭 사용량 열  
로트매칭!A:A, $A{row}, // 조건 1: 일자 일치  
로트매칭!F:F, $B{row}) // 조건 2: 원료코드 일치
```

❗v3.6.50 수정 관련: 이 수식이 `addDailyStockDate` 함수에서 잘못된 행 번호(`$A{row}` 의 `{row}`) 로 생성되어 원료 사용량이 표시되지 않는 버그가 있었습니다. 자세한 내용은 8장: 최근 버그 수정 참조.

5. 환경변수 및 인증

5.1 Cloudflare Secrets (필수 환경변수)

다음 3개의 환경변수는 반드시 Cloudflare Pages에 등록되어 있어야 시스템이 정상 동작합니다.

변수명	값 예시	설명
GOOGLE_CLIENT_EMAIL	xxx@yyy.iam.gserviceaccount.com	Google Service Account 이메일
GOOGLE_PRIVATE_KEY	-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n...	Service Account Private Key (개행 포함)
GOOGLE_SHEET_ID	1aEvc4673J0wZoPuojwgrxVu7qhkR5Vuymm1KPdHpNfU	대상 Google Sheet ID

환경변수 설정 명령어

```
# Cloudflare Pages 배포 후 환경변수 설정
cd /home/user/webapp

# 개별 설정
npx wrangler pages secret put GOOGLE_CLIENT_EMAIL --project-name bv-erp
npx wrangler pages secret put GOOGLE_PRIVATE_KEY --project-name bv-erp
npx wrangler pages secret put GOOGLE_SHEET_ID --project-name bv-erp

# 확인
npx wrangler pages secret list --project-name bv-erp
```

5.2 Google Service Account 발급 절차

1. [Google Cloud Console](#) 접속
2. 새 프로젝트 생성 (또는 기존 프로젝트 선택)
3. API 및 서비스 → 라이브러리에서 **Google Sheets API** 사용 설정
4. IAM 및 관리자 → 서비스 계정 생성
 - 이름: **erp-sheets-service**
 - 역할: **편집자**
5. 생성된 서비스 계정 → 키 관리 → 키 추가 → 새 키 만들기 (JSON)
6. 다운로드된 JSON 파일에서 **client_email**, **private_key** 값 추출
7. **중요:** Google Sheet를 열어 **client_email** 주소를 **편집자**로 공유 추가

☒Tip: `private_key` 는 `\n` 개행 문자가 포함된 매우 긴 문자열입니다. Cloudflare Secret에 등록 시 그대로 붙여 넣으면 자동으로 처리됩니다.

6. 프로젝트 파일 구조

6.1 디렉토리 트리

```
/home/user/webapp/
├── src/
│   ├── index.tsx                # 앱 진입점 (Hono 앱 정의)
│   ├── routes/                  # API 라우트 (기능별 분리)
│   │   ├── admin.ts            (351KB) 관리자 기능
│   │   ├── sheets.ts           (357KB) Google Sheets 연동 API
│   │   ├── production.ts       (206KB) 생산실적 API
│   │   ├── barcode.ts          (110KB) 바코드 관리
│   │   ├── order-upload.ts     (103KB) 주문 업로드
│   │   ├── daily-report.ts     (71KB) 일일 보고서
│   │   ├── inbound.ts          (45KB) 입고 처리
│   │   ├── dashboard.ts        (43KB) 대시보드
│   │   ├── bom.ts              (42KB) BOM 관리
│   │   └── master.ts           (32KB) 마스터 데이터
│   ├── services/                # 비즈니스 로직
│   │   ├── GoogleSheetsService.ts (70KB) 핵심 서비스
│   │   ├── ProductionService.ts
│   │   ├── InventoryService.ts
│   │   ├── DataValidator.ts
│   │   └── SheetArchitecture.ts
│   ├── types/                  # TypeScript 타입 정의
│   └── utils/                   # 유틸리티 함수
├── public/
│   ├── static/                  # 정적 자산 (JS, CSS, 이미지)
│   │   ├── app-v400.js         # 프론트엔드 최신 버전
│   │   └── ...
├── migrations/                  # D1 SQLite 마이그레이션
│   ├── 0001_initial_schema.sql
│   ├── 0002_admin_system.sql
│   ├── ... (총 15+ 파일)
│   └── 0015_production_items.sql
├── docs/                        # 기존 문서
├── scripts/                     # 빌드/배포 스크립트
├── tests/                       # 테스트 파일
├── google-apps-script/          # 구글 앱스 스크립트
├── package.json                 # 의존성 (name=haccp-erp, v3.5.5)
├── wrangler.jsonc               # Cloudflare 설정
├── vite.config.ts               # Vite 빌드 설정
├── tsconfig.json                # TypeScript 설정
└── ecosystem.config.cjs         # PM2 로컬 실행 설정
```

6.2 주요 라우트 및 서비스

6.2.1 핵심 API 엔드포인트

Method	Path	설명	파일
POST	/api/production/simple	생산실적 등록 (수불부 자동 갱신 트리거)	production.ts:5040
POST	/api/sheets/add-daily-stock-date	특정일자 수불부 행 추가 ▮	sheets.ts
POST	/api/sheets/delete-by-date	날짜별 데이터 일괄 삭제	sheets.ts:3046
GET	/api/sheets/daily-stock/list-rows	수불부 행 조회 (날짜 필터)	sheets.ts:5804
GET	/api/sheets/material-usage	원료 사용량 집계	sheets.ts:1848

6.2.2 GoogleSheetsService.ts 핵심 메서드

메서드	용도
<code>addDailyStockDate(targetDate)</code>	일별수불부 신규 행 추가 ▮ v3.6.50 수정
<code>rebuildLotMatchingForDates(dates)</code>	로트매칭 시트 재구성
<code>setupDailyStockWithFormulas(date, items)</code>	수불부 초기 세팅 (수식 포함)
<code>appendSheetWithFormulas(sheet, rows)</code>	수식 포함 행 추가
<code>writeSheetWithFormulas(sheet, range, rows)</code>	지정 범위에 수식 쓰기
<code>readSheet(sheet, range)</code>	시트 데이터 읽기

7. 배포 절차

7.1 빌드 및 배포 명령어

7.1.1 로컬 개발 (선택적)

```
cd /home/user/webapp

# 의존성 설치
npm install

# 빌드
npm run build

# PM2로 로컬 실행 (샌드박스 환경)
pm2 start ecosystem.config.cjs

# 접속 테스트
curl http://localhost:3000
```

7.1.2 프로덕션 배포 (Cloudflare Pages)

```
# 1. 빌드
cd /home/user/webapp
npm run build

# 2. Cloudflare API 토큰 설정 (최초 1회)
export CLOUDFLARE_API_TOKEN=<your_token>

# 3. 배포 (프로젝트명 주의: bv-erp)
npx wrangler pages deploy dist --project-name bv-erp --branch main

# 4. 배포 URL 확인
# 출력: https://xxxxxxx.bv-erp.pages.dev
#       https://bv-erp.pages.dev (프로덕션 도메인)
```

△ 주의: 프로젝트명은 **bv-erp** 입니다. **haccp-erp** 로 배포하면 별도의 프로젝트가 생성되어 기존 도메인과 연결되지 않습니다.

7.1.3 D1 마이그레이션 (필요 시)

```
# 로컬 마이그레이션
npx wrangler d1 migrations apply haccp-erp-production --local

# 프로덕션 마이그레이션
npx wrangler d1 migrations apply haccp-erp-production

# D1 콘솔 (프로덕션 조회)
npx wrangler d1 execute haccp-erp-production --command="SELECT * FROM users LIMIT 5"
```

7.2 배포 URL 히스토리 (본 세션)

버전	URL	상태	비고
v3.6.182	https://8f1907cd.bv-erp.pages.dev	superseded	이전 세션 배포
v3.6.50	https://e71eb83a.haccp-erp.pages.dev	superseded	☒잘못된 프로젝트명
v3.6.50	https://35502f9a.haccp-erp.pages.dev	superseded	☒잘못된 프로젝트명
v3.6.50	https://54803e3c.bv-erp.pages.dev	☒current-live	최종 정상 배포

8. 최근 버그 수정 (v3.6.50)

8.1 원료 사용량 누락 이슈

증상

- 생산실적을 등록해도 **일별수불부의 F열(사용량)**이 0으로 표시됨
- 로트매칭 시트에는 원료 사용 내역이 정상 기록됨
- `addDailyStockDate` API 호출 시 `{success: true, new_rows: 191}` 로 응답하지만 실제로는 시트에 데이터가 기록되지 않음
- 8/8~8/11 사이에 팬텀 데이터 788행이 잔존

8.2 근본 원인 및 수정 내역

근본 원인

Silent Write Failure: `writeSheetWithFormulas` 가 호출되었으나 결과값이 검증되지 않고 무조건 성공으로 처리됨. 또한 `startRowNum = existingData.length + 2` 계산 로직이 시트의 실제 마지막 행과 **어긋나서** SUMIFS 수식의 행 번호 참조가 잘못 생성됨.

수정 내역 (v3.6.50)

파일: `src/services/GoogleSheetsService.ts` (Line 1534-1720)

수정 방식: 3단계 append → parse → rewrite 패턴 적용


```

// [1단계] placeholder 값으로 append (실제 행 번호 획득 목적)
const placeholderRows = newRows.map(r =>
  [r[0], r[1], r[2], r[3], 0, 0, 0, r[7]]
);
const appendResult = await this.appendSheetWithFormulas(
  '일별수불부', placeholderRows
);

// [2단계] updatedRange를 파싱하여 실제 시작 행 번호 획득
const updatedRange = appendResult.updates?.updates?.updatedRange || '';
const rangeMatch = updatedRange.match(/[A-Z]+(\d+):/);

if (rangeMatch) {
  const actualStartRow = parseInt(rangeMatch[1], 10);

  // [3단계] 올바른 행 번호로 SUMIFS 수식 재생성
  const correctedRows = newRows.map((r, i) => {
    const rowNum = actualStartRow + i;
    return [
      r[0], r[1], r[2], r[3],
      r[4], // E열: 이월/입고
      `=SUMIFS(로트매칭!I:I,로트매칭!A:A,$A${rowNum},로트매칭!F:F,$B${rowNum})`,
      `=E${rowNum}-F${rowNum}`,
      r[7]
    ];
  });

  // [4단계] 정확한 범위에 재작성
  const correctRange = `A${actualStartRow}:H${actualStartRow + correctedRows.length - 1}`;
  const writeResult = await this.writeSheetWithFormulas(
    '일별수불부', correctRange, correctedRows
  );

  // write_success/write_error 반환값 추가
  return {
    success: true,
    write_success: writeResult.success,
    write_error: writeResult.error,
    new_rows: correctedRows.length,
    total_rows: existingData.length + correctedRows.length
  };
}

```

검증 결과

- ☑검증 성공: 2026-08-05 자 191행 정상 기록 확인
- ☑ GET /api/sheets/daily-stock/list-rows?date=2026-08-05 : 191행 조회됨
- ☑ write_success: true, total_rows: 12539 응답 확인
- ☑팬텀 데이터 788행 (8/8~8/11) 정상 삭제 완료
- ☑Git commit: 1167653

9. 계정 이관 절차

9.1 이관 시나리오 3가지

시나리오	설명	AI 유지보수	권장도
1. 하이브리드 (권장)	Cloudflare/Gmail은 대표이사, GitHub은 AI/개발자 유지	☑가능	☐☐☐
2. 완전 이관	모든 계정 대표이사에게 이관	☑매번 접근 요청 필요	☐
3. 위임 유지	현 상태 유지, 대표이사는 조회만	☑가능	☐☐

9.2 시나리오 1 (하이브리드) 상세 절차

Phase 1: 대표이사 계정 준비 (사전 작업)

- 1. 대표이사 **Gmail 계정** 준비 (또는 회사 대표 계정)
- 2. **Cloudflare 계정** 신규 가입 (해당 Gmail로)
- 3. 결제 정보 등록 (필요 시 유료 플랜 대비)

Phase 2: Google Cloud / Sheets 이관

- 1. 기존 Google Cloud 프로젝트 → **IAM에서 대표이사 계정 추가** (역할: 소유자)
- 2. Google Sheet 소유권 이전:
 - Sheet 열기 → 공유 → 대표이사 이메일 추가 (편집자)
 - 대표이사 이메일 → 소유자로 변경
- 3. 기존 Service Account 유지 (Sheet ID 변경 불필요)

Phase 3: Cloudflare Pages 이관

- 1. 대표이사 Cloudflare 계정에서 신규 프로젝트 **bv-erp** 생성
- 2. 대표이사 계정에서 **Cloudflare API Token 발급** (권한: Pages Edit, D1 Edit)
- 3. AI/개발자에게 API Token 공유
- 4. 재배포:

```
export CLOUDFLARE_API_TOKEN=<new_token>
npx wrangler pages deploy dist --project-name bv-erp --branch main
```

- 5. 환경변수 재등록 (GOOGLE_CLIENT_EMAIL 등)
- 6. D1 데이터베이스 마이그레이션 (신규 계정에서 생성 후 export/import)

7. 커스텀 도메인 연결 (필요 시)

Phase 4: 검증

- 새 URL 접속 테스트
- Google Sheets 연동 정상 확인 (일별수불부 조회)
- 생산실적 등록 → 수불부 자동 갱신 확인
- 기존 URL은 최소 30일간 유지 (병행 운영)

△ 이관 시 유의사항:

- D1 데이터베이스는 계정별로 격리되어 있어 **수동 export/import** 필요
- D1 export는 API Token에 **D1: Read** 권한이 있어야 함
- 이관 중 **이중 배포 상태**가 발생할 수 있으니 반드시 사용자에게 새 URL 안내 후 구 URL 폐기

10. 트러블슈팅 가이드

Q1. 생산실적 등록 후 원료 사용량이 0으로 표시됨

원인 후보:

- BOM 미등록 (해당 제품코드가 BOM마스터에 없음)
- 로트매칭 시트 재구성 실패
- 수불부 F열 SUMIFS 수식이 잘못된 행 번호로 생성됨 (v3.6.50 이전 버그)

해결:

```
# 1. 최신 버전 확인 (v3.6.50 이상)
git log --oneline -5

# 2. 수불부 재생성
POST /api/sheets/add-daily-stock-date {"date": "2026-08-05"}

# 3. write_success: true 확인
```

Q2. Google Sheets API 에러 (401 Unauthorized)

원인: Service Account 인증 실패 또는 Sheet 공유 권한 없음

해결:

- Cloudflare Secret 재확인: `npx wrangler pages secret list --project-name bv-erp`
- Google Sheet 공유 목록에 Service Account 이메일이 편집자로 있는지 확인
- `GOOGLE_PRIVATE_KEY`의 `\n` 개행이 온전한지 확인

Q3. 배포 후 사이트가 뜨지 않음

- 프로젝트명 확인: 반드시 `bv-erp`
- 빌드 결과 확인: `ls dist/_worker.js` (약 1.2MB)
- Cloudflare 대시보드에서 배포 로그 확인

Q4. D1 마이그레이션 실패

- API Token 권한 확인 (D1: Edit 필요)
- 중복 마이그레이션 이름 확인 (0001~0015 유일해야 함)
- 로컬 우선 테스트: `--local` 플래그 사용

Q5. 8월 이후 D1 데이터가 없음

알려진 이슈: 2026년 6월 10일 이후 D1 데이터 기록이 중단된 상태입니다. 바코드, 품질검사 등 D1 기반 기능이 영
향받을 수 있으며, 근본 원인 조사가 **보류** 상태입니다. Google Sheets 기반 기능(생산/수불부)은 정상 동작합니다.

11. 부록: 명령어 치트시트

일상 운영 명령어

```
# 프로젝트 이동
cd /home/user/webapp

# 최신 코드 pull
git pull origin main

# 빌드
npm run build

# 배포
npx wrangler pages deploy dist --project-name bv-erp --branch main

# 배포 로그 확인
npx wrangler pages deployment list --project-name bv-erp

# 환경변수 목록
npx wrangler pages secret list --project-name bv-erp

# D1 조회
npx wrangler d1 execute haccp-erp-production --command="SELECT COUNT(*) FROM production_barcode"
```

긴급 데이터 정리

```
# 특정 날짜 데이터 삭제 (수불부, 로트매칭, 생산실적)
curl -X POST https://bv-erp.pages.dev/api/sheets/delete-by-date \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"date": "2026-08-05"}'

# 특정 날짜 수불부 재생성
curl -X POST https://bv-erp.pages.dev/api/sheets/add-daily-stock-date \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"date": "2026-08-05"}'

# 수불부 행 조회
curl "https://bv-erp.pages.dev/api/sheets/daily-stock/list-rows?date=2026-08-05"
```

Git 워크플로우

```
# 상태 확인
git status
git log --oneline -10

# 변경사항 커밋
git add .
git commit -m "fix: 이슈 설명"

# 원격 저장소 반영 (setup_github_environment 실행 필요)
git push origin main
```

주요 URL 및 ID 요약

운영 도메인	https://bv-erp.pages.dev
최신 배포 (v3.6.50)	https://54803e3c.bv-erp.pages.dev
Google Sheet	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aEvc4673J0wZoPuojwgrxVu7qhkR5VuymmlKPdHpNfU/edit
Google Sheet ID	1aEvc4673J0wZoPuojwgrxVu7qhkR5VuymmlKPdHpNfU
Cloudflare Project	bv-erp
D1 Database Name	haccp-erp-production
D1 Database ID	596dc841-d436-4555-a774-5aa647455162
Latest Git Commit	1167653 (fix: v3.6.50 addDailyStockDate 실제 write 실패 버그 수정)

☒인수인계 체크리스트

계정 이관 진행 시 아래 체크리스트를 순서대로 확인하세요.

사전 준비

- ☐ 대표이사 Gmail 계정 준비 완료
- ☐ 대표이사 Cloudflare 계정 가입 완료
- ☐ 결제 정보 등록 완료
- ☐ 본 인수인계 PDF 문서 대표이사 전달 완료

Google 이관

- ☐ Google Cloud 프로젝트에 대표이사 계정 소유자 추가
- ☐ Google Sheet 소유권 대표이사로 이전
- ☐ Service Account 이메일 편집자 권한 유지 확인

Cloudflare 이관

- ☐ 대표이사 계정에서 **bv-erp** 프로젝트 생성
- ☐ Cloudflare API Token 발급 (Pages Edit, D1 Edit 권한)
- ☐ 환경변수 3종 등록 (GOOGLE_CLIENT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, GOOGLE_SHEET_ID)
- ☐ 재빌드 및 재배포 완료
- ☐ D1 데이터 이관 (export/import)

검증

- ☐ 새 URL 접속 정상 확인
- ☐ 로그인 정상 동작
- ☐ 생산실적 등록 → 수불부 자동 갱신 확인
- ☐ 원료 사용량 표시 확인 (v3.6.50 버그 미재발)
- ☐ 30일 병행 운영 후 구 URL 폐기

☒본비반트 HACCP ERP

본 문서는 2026-08-11 기준 시스템 상태를 반영합니다.

